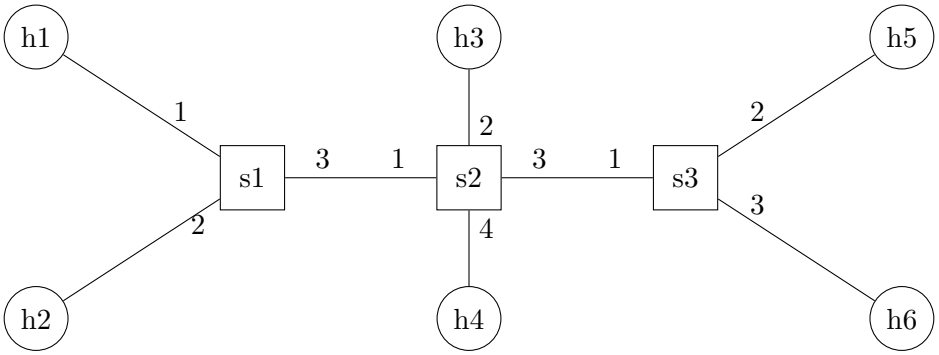
Software Defined Networking
23/06/2021

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 1234 invia un pacchetto UDP verso h5 porta 5678.

1. Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: s1 invia una packet-in; il controllore restituisce un messaggio packet_out

2. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da $s1$. Per ogni host scrivere il TTL del pacchetto.

   Soluzione: h2: TTL = 200

3. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da $s3$. Per ogni host scrivere il TTL del pacchetto.

   Soluzione: h5: TTL=200

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h4 porta 123.

4. Scrivere se $s2$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

Soluzione: s2 invia una packet-in e riceve in risposta una flow-mod e una packet-out

5. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione e il TTL.

Soluzione: h3, h4: 123; TTL=200

6. L'host h1 invia un nuovo pacchetto identico al precedente. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione.

Soluzione: h4: 124

L'host h2 porta 2233 apre una connessione TCP verso h4 porta 123.

7. Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

Soluzione: S1 non invia messaggi al controllore.

8. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta TCP destinazione e il TTL.

Soluzione: h3, h4: 123; TTL=199

9. h4 invia una risposta. Per ogni host che riceve questo pacchetto scrivere il numero di porta TCP destinazione e il TTL.

Soluzione: h2, h3, h5, h6: 2233; TTL=199

10. Quale regola si può inserire in s2 per fare in modo che il pacchetto di risposta arrivi solo in h1?

Soluzione:

```
priority = 20
match = [ eth_type=IPv4, ip_dst=h2, ip_proto=TCP, tcp_dst=2233 ]
action=[ set_field(eth_dst=MAC1), set_field(ip_dst=IP1), output(1) ]
```

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=UDP	Output(CONTROLLER)
15	eth_dst = MAC2	Output(2)
15	eth_dst = MAC1	Output(1)

Switch s2		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
15	eth_dst = MAC5	Output(2)
15	eth_dst = MAC6	Output(3)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg; datapath = msg.datapath; ofproto = datapath.ofproto;
    parser = datapath.ofproto_parser; in_port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(msg.data); pkt_eth = pkt.get_protocol(eth.eth)
    pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp); pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
    data = msg.data

    if (datapath.id == 2 and pkt_udp is not None and ipv4_dst == IP4):
        match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
            ipv4_dst = IP4, ip_proto=IPPROTO_UDP,
            udp_dst=pkt_udp.dst_port)
        actions = [
            parser.OFPSetField(udp_dst = pkt_udp.dst_port + 1),
            parser.OFPActionOutput(4) ]
        inst = [ parser.OFPInstructionActions(
            ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
            match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
                buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,data=msg.data,
                in_port=in_port, actions=actions)
    datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Il sistema di monitoraggio dei clienti di una catena di fast food tiene traccia degli indirizzi MAC dei clienti che accedono al servizio di WiFi gratuito. Si assuma che ogni utente usi sempre lo stesso MAC.

Tutti i MAC osservati sono inseriti in un Count-Min sketch A con k righe e m colonne. Sono definite k funzioni hash, ciascuna delle quali dà come output un numero intero compreso tra 0 e $m-1$.

Ogni volta che un MAC x si collega alla rete WiFi, vengono calcolati k hash dell'indirizzo MAC: $h_1(x), \ldots, h_k(x)$. Per ciascuna delle funzioni hash si incrementa l'elemento della matrice $A(i, h_i(x))$ dove i è l'indice della funzione hash.

I clienti abituali, ovvero che si collegano almeno $T = 10$ volte nello stesso mese, ricevono offerte speciali.

Si consideri il caso con 3 funzioni hash, ciascuna delle quali con un output di 14 bit. Alla fine di maggio si sono collegati alla rete $n = 10\,000$ clienti unici. Si consideri il MAC x, appartenente a un nuovo cliente.

11. Con riferimento alla prima funzione hash, qual è la probabilità che il nuovo MAC sia conteggiato nello stesso elemento di un altro MAC osservato in maggio?

> **Soluzione:** Abbiamo un falso positivo se $h(x)$ è uguale a un qualche hash di un MAC già osservato.
> $$p = 1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n = 1 - \exp\left(-\frac{n}{m}\right) = 46\%$$

12. Qual è la probabilità che il nuovo MAC sia conteggiato in un elemento vuoto per almeno una funzione hash?

> **Soluzione:**
> $$1 - p^k = 1 - \left(1 - \exp\left(-\frac{n}{m}\right)\right)^k = 90\%$$

13. Qual è la probabilità che un cliente abituale non riceva offerte speciali?

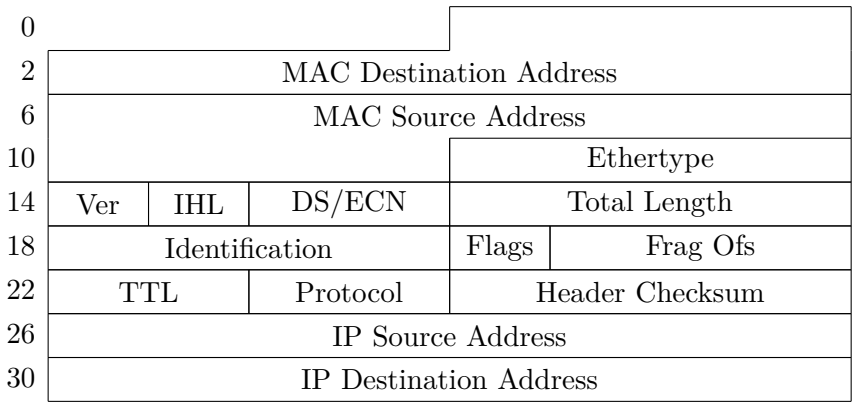
> **Soluzione:** Zero, perché un CM sketch può sbagliare solo per eccesso

14. Si considerifamiglia di funzioni hash $h_i(x) = i^2x^2 \bmod 2^{14}$, con $i = 1, 2, 3$. Gli elementi $x = 2$ e $x = 3$ sono inseriti in uno sketch inizialmente vuoto. Mostrare lo stato dello sketch dopo gli inserimenti.

> **Soluzione:** $A(1,4) = 1; A(1{,}9) = 1; A(2;16) = 1; A(2;36) = 1; A(3;36) = 1; A(3;81) = 1$; Gli altri elementi a zero.

Esercizio 3

Pacchetto Ethernet e IP



Si consideri il seguente filtro BPF.

```
(000) ldh      [12]
(001) jeq      #ETHERTYPE_IP    jt 2    jf 5
(002) ldb      [23]
(003) jeq      #IPPROTO_UDP     jt 4    jf 5
(004) ret      #262144
(005) ret      #0
```

15. Quanti confronti sono necessari per identificare un pacchetto UDP?

Soluzione: 2 confronti (righe 1 e 3)

16. Quanti confronti sono necessari per capire che un pacchetto ARP non deve essere catturato?

Soluzione: 1 confronto (riga 1)

17. Qual è il massimo numero di istruzioni eseguite? Quali righe sono eseguite in questo caso?

Soluzione: 5 (righe 0, 1, 2, 3, 4 oppure 0, 1, 2, 3, 5)